

LaTeX For Beginner

Ebrahim Al-Qadami, PhD

18/5/2024

كيفية استخدام برنامج
الكتابة الاكاديمي

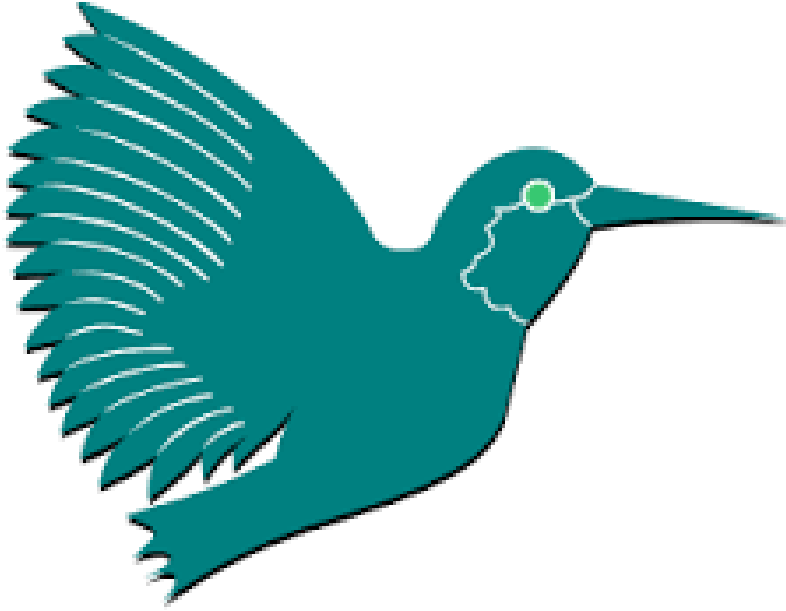
LaTeX

للمبتدئين

محاوّر الندوة

1. نبذة عن البرنامج وفوائده
2. تحميل وتنصيب البرنامج
3. كتابة أول مستند باستخدام البرنامج
4. كتابة المعادلات و ادخال الاشكال والجداول
5. تطبيق على نموذج ورقة بحثية IEEE

نبذة عن البرنامج



- هو نظام او برنامج لإعداد المستندات عالية الجودة.
- غالبًا ما يتم استخدامه لإنتاج المستندات الفنية أو العلمية، ولكن يمكن استخدامه في أي شكل من أشكال الكتابة تقريبًا.
- عند استخدام هذا البرنامج تحتاج فقط إلى التركيز على محتوى المستند الخاص بك وسيتولى الكمبيوتر، عبر أوامر LaTeX ومحرك TeX، الاهتمام بالتنسيق.

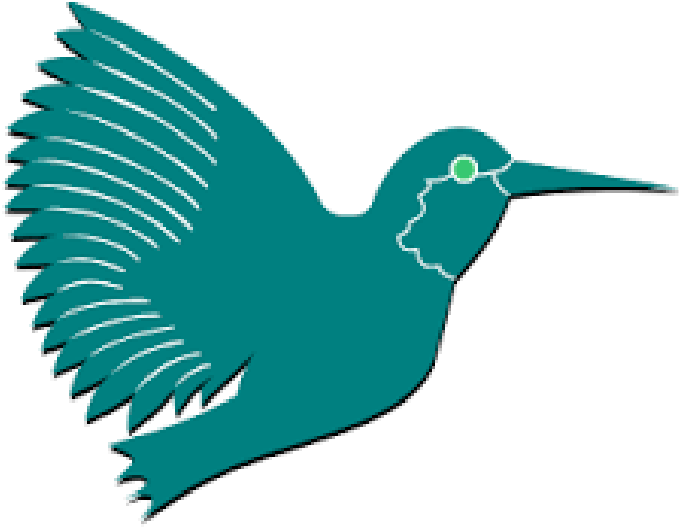
لماذا نستخدم LaTeX بدل الورد

قد يصوت البعض لصالح تعلم LaTeX و البعض الآخر ضد تعلم استخدام LATEX. ولكنه في النهاية اختيار شخصي يعتمد على التفضيلات ومتطلبات التوثيق.

مميزات البرنامج

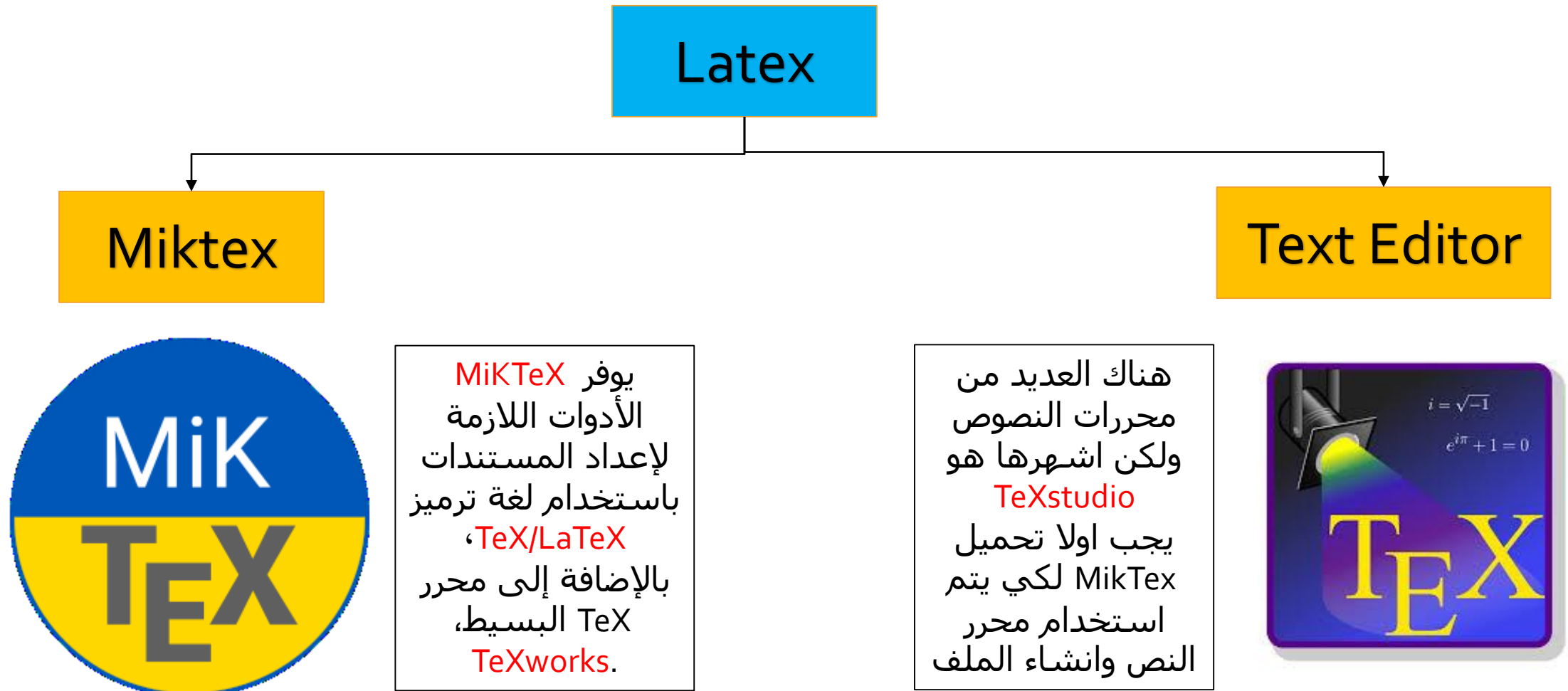
- دعم كتابة المعادلات الرياضية المعقدة للغاية والجداول والمحتوى الفني للعلوم الفيزيائية.
- سهولة ادارة وادخال المراجع.
- سهولة إنتاج الفهارس وجدول المحتويات وقوائم الأشكال.
- البرنامج مجاني ويمكن تشغيله على كل أنظمة التشغيل

إحدى الفوائد المهمة لـ LATEX هي فصل محتوى المستند عن تنسيق ونمط المستند: بمجرد كتابة محتوى المستند، يمكن تغيير مظهره بسهولة.



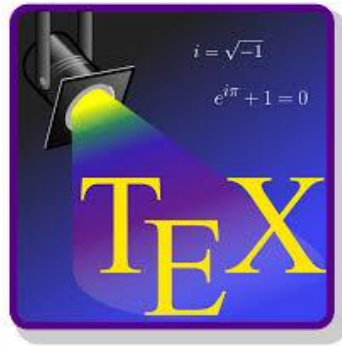
تحميل وتنصيب البرنامج

البرنامج يتكون من جزئين رئيسيين



تحميل وتنصيب البرنامج

Text Editor



يمكن تحميل محرر النص
TeXstudio من خلال الرابط التالي:

[TeXstudio - A LaTeX editor](https://tug.ctan.org/info/TeXstudio/TeXstudio.html)

Miktex



يمكن تحميل MikTeX من خلال
الرابط التالي:

<https://miktex.org/download>

كتابة اول ملف باستخدام البرنامج

الخطوة الاولى

تحديد نوع المستند و حجم الورقة و حجم الخط من خلال الامر التالي

```
\documentclass [a4paper, 12pt]{article}
```

الخطوة الثانية

ادخل الامر الخاص بانشاء الملف

```
\begin{document}  
هنا نكتب النص المطلوب  
\end{document}
```

كتابة اول ملف باستخدام البرنامج

ادخال العنوان والمؤلف

يتم استخدام الاوامر التالية

```
\documentclass [a4paper, 12pt]{article}
```

```
\title{ My first Latex file}
```

```
\author{Ebrahim, Al-Qadami}
```

```
\begin{document}
```

```
\maketitle
```

```
\end{document}
```


ادخال الفروع الرئيسة والفرعية

Sections and subsections

لكتابة الفروع الرئيسية (sections)

لكتابة الفروع الرئيسية يتم استخدام الامر التالي

`\section{section name}`

لكتابة الفروع الفرعية (subsections)

لكتابة الفروع الفرعية يتم استخدام الامر التالي

`\subsection{subsection name}`

كتابة المعادلات

كتابة المعادلة وسط النص

لكتابة المعادلة وسط النص يتم استخدام علامة الدولار \$ قبل وبعد المعادلة

\$ نكتب المعادلة هنا \$

كتابة المعادلة تحت النص بدون ترقيم

لكتابة المعادلة تحت النص يتم استخدام علامتين دولار \$\$ قبل وبعد المعادلة

\$\$ نكتب المعادلة هنا \$\$

كتابة المعادلة تحت النص مع الترقيم

لكتابة المعادلة تحت النص مع الترقيم يتم استخدام الامر التالي

\begin{equation}
نكتب المعادلة هنا
\end{equation}

$$x - 5 = 10$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

```
\begin{equation}  
x=\frac{-b \pm \sqrt{b^2-ac}}{2a}  
\end{equation}
```

$$A = \frac{\pi r^2}{2}$$

```
\begin{equation}  
A=\frac{\pi r^2}{2}  
\end{equation}
```

الرجوع للمعادلات في النص

للرجوع للمعادله في النص يتم ادخال الاوامر التالية:

اولا:

في المعادلة يتم ادخال امر الترميز

`\label{....}`

To get the value, **Equation 1** must be solved.....

ثانيا:

في النص يتم ادخال الامر التالي

`\ref{....}`

ادخال الصور والاشكال

```
\documentclass [a4paper, 12pt]{article}  
\usepackage{graphicx}
```

قبل ادخال الاشكال لابد من استخدام امر يسمى
`\usepackage{graphicx}`

ادخال الاشكال بدون ترقيم وعنوان

اولا يتم وضع الصورة المراد ادراجها في المخطوطة في نفس المجلد الذي يحتوي على ملف
الاتيک الخاص بنا

يتم استخدام الامر التالي لادارج الشكل في المخطوطة

```
\includegraphics{file name}
```

ادخال الصور والاشكال

```
\documentclass [a4paper, 12pt]{article}  
\usepackage{graphic}
```

قبل ادخال الاشكال لابد من استخدام امر يسمى
`\usepackage{graphicx}`

ادخال الاشكال بترقيم وعنوان

اولا يتم وضع الصورة المراد ادراجها في المخطوطة في نفس الملف الذي يحتوي على ملف
الاتيک الخاص بنا

يتم استخدام الامر التالي لادارج الشكل في المخطوطة

```
\begin{figure}
```

```
\includegraphics[width= ...cm, height= ....cm]{file name}  
\caption {figure name}
```

```
\end{figure}
```

الرجوع للاشكال في النص

للرجوع للشكل في النص يتم ادخال الاوامر التالية:

اولا:

في كود الشكل يتم ادخال امر الترميز

`\label{....}`

Figure 1 shows the relationship between ...

ثانيا:

في النص يتم ادخال الامر التالي

`\ref{....}`

ادخال الجداول

Table 1: Results of the 5 tested cases

Case	Method 1	Method 2	Method 3
1	50	837	970
2	47	877	230
3	31	25	415
4	35	144	23656
5	45	300	556

يتم استخدام الامر التالي لادارج جدول في المخطوطة:

```
\begin{table}
\caption{table name}

\begin{tabular}{cccc}
\hline
Case & Method 1 & Method 2 & Method 3 \\
\hline
1 & 50 & 837 & 230 \\
2 & 50 & 837 & 230 \\
3 & 50 & 837 & 230 \\
4 & 50 & 837 & 230 \\
\hline
\end{tabular}

\end{table}
```


ادخال جدول المحتوى وجدول الاشكال والجداول

يتم استخدام الاوامر التالية:

لجدول المحتوى
`\tableofcontents`

لجدول الاشكال
`\listoffigures`

لجدول الجداول
`\listoftables`

تطبيق على نموذج ورقة بحثية IEEE

اولا

نقوم بتحميل النموذج من موقع المجلة

للاوراق الخاصة بـ IEEE نستخدم الرابط التالي

[IEEE - Manuscript Templates for Conference Proceedings](#)

ثانيا

قبل اجراء اي تغييرات على النموذج نقوم بالتأكد من انه لا يوجد مشاكل في النموذج من خلال انشاء الملف الـ PDF عن طريق عمل Run للبرنامج

ثالثا

البداء في ادخال النصوص الخاصة بنا ونتاج الورقة المطلوبة

ادخال المراجع على نموذج ورقة بحثية IEEE

يوجد طريقتين لادخال المراجع على برنامج Latex

الطريقة اليدوية

`\begin{thebibliography}`

`\bibitem{b1}` G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, ``On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions," Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529--551, April 1955.

`\bibitem{b2}` J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68--73.

`\end{thebibliography}`

ادخال المراجع على نموذج ورقة بحثية IEEE

يوجد طريقتين لادخال المراجع على برنامج Latex

الطريقة الاولى
اولا نقوم بإنشاء ملف bib ونضع فيه المراجع المطلوبة

ثانيا نعرف نمط المراجع عن طريق الامر التالي:

```
\bibliographystyle{IEEEtran}
```

ثالثا نقوم بادخال قائمة المراجع بالامر التالي

```
\bibliography{name of reference file}
```

